



MATEMÁTICAS II
JULIO 2021

OPCIÓN A

Ejercicio A1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Tres amigas, Sara, Cristina y Jimena, tienen un total de 15000 seguidores en una red social. Si Jimena perdiera el 25% de sus seguidores todavía tendría el triple de seguidores que Sara. Además, la mitad de los seguidores de Sara más la quinta parte de los de Cristina suponen la cuarta parte de los seguidores de Jimena. Calcule cuántos seguidores tiene cada una de las tres amigas.

Solución:

Llamamos x , y y z al número de seguidores de Sara, Cristina y Jimena respectivamente. De los datos del enunciado planteamos las ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z = 15000 \\ 0.75z = 3x \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{5} = \frac{z}{4} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 15000 \\ 4x + 0y - z = 0 \\ 10x + 4y - 5z = 0 \end{cases}$$

Resolvemos por el método de Cramer

$$|Dx| = \begin{vmatrix} 15000 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 60000$$

$$|Dy| = \begin{vmatrix} 1 & 15000 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 10 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 150000$$

$$|Dz| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 15000 \\ 4 & 0 & 0 \\ 10 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 240000$$

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 10 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 30$$

$$x = \frac{|Dx|}{|D|} = 2000; \quad y = \frac{|Dy|}{|D|} = 5000; \quad z = \frac{|Dz|}{|D|} = 8000;$$

Por lo tanto el número de seguidores de Sara, Cristina y Jimena son 2000, 5000, y 8000, respectivamente.



Ejercicio A2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

a) (1.25 puntos) Calcule, en caso de existir, el valor de los siguientes límites:

a.1) (0.5 puntos) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1-2x)}{x-2x^2-\operatorname{sen} x}$

a.2) (0.75 puntos) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{3}{x} - \frac{2}{\operatorname{sen}(\frac{1}{x})} \right)$

(Indicación: use el cambio de variable $t = 1/x$ donde sea necesario).

b) (1.25 puntos) Calcule las siguientes integrales:

b.1) (0.5 puntos) $\int \frac{x}{x^2-1} dx$

b.2) (0.75 puntos) $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

Solución:

a.1) Aplicamos la regla de l'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1-2x)}{x-2x^2-\operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^3 + x^2}{x-2x^2-\operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-6x^2 + 2x}{1-4x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-12x + 2}{-4 + \operatorname{sen} x} = -\frac{1}{2}$$

a.2) Aplicamos el cambio de variable sugerido primero y la regla de l'Hôpital después

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x} - \frac{2}{\operatorname{sen}(\frac{1}{x})} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(3t - \frac{2}{\operatorname{sen}(t)} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t^2 \operatorname{sen} t - 2t}{\operatorname{sen} t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{6t \operatorname{sen} t + 3t^2 \cos t - 2}{\cos t} = -2$$

b.1) $\int \frac{x}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2-1| + C$

b.2) $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx \rightarrow \begin{matrix} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{matrix} \rightarrow$

$$\rightarrow -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx \rightarrow \begin{matrix} u = x & du = dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{matrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow -x^2 e^{-x} + 2(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx) = -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) = F(x)$$

$$\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = F(1) - F(0) = 2 - \frac{5}{e}$$

Ejercicio A3. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Dado el punto A (1, 0, -1), la recta $r \equiv x - 1 = y + 1 = \frac{z-2}{2}$ y el plano $\pi \equiv x + y - z = 6$, se pide:

a) (0.75 puntos) Hallar el ángulo que forman el plano π y el plano perpendicular a la recta r que pasa por el punto A.

b) (0.75 puntos) Determinar la distancia entre la recta r y el plano π .

c) (1 punto) Calcular una ecuación de la recta que pasa por A, forma un ángulo recto con la recta r y no corta al plano π .

Solución:



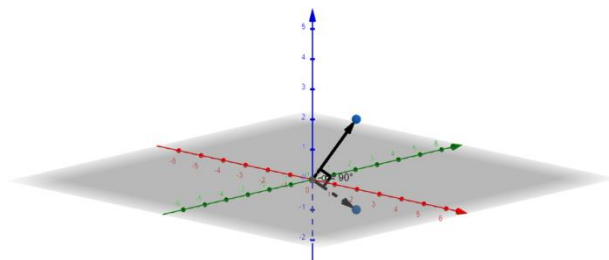
a)

$\mathbf{n}_\pi = (1, 1, -1)$; $\mathbf{n}_\alpha = \mathbf{u}_r = (1, 1, 2)$.

Utilizaremos el producto escalar para obtener el ángulo entre ambos planos.

$$\cos(\alpha) = \frac{\mathbf{n}_\alpha \cdot \mathbf{n}_\pi}{|\mathbf{n}_\alpha| |\mathbf{n}_\pi|} = 0 \rightarrow \alpha = 90^\circ \rightarrow$$

Los planos son perpendiculares.



b) Como la recta es paralela al plano (o contenida) la distancia de la recta al plano es la distancia de cualquier punto de la recta al plano, por tanto

$$d(r, \pi) = d(\text{Pr}, \pi) = \frac{|1-1-2-6|}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3} \text{ uds}$$

c) recta t que pasa por A $\rightarrow \text{Pt} = A(1, 0, -1)$

$\mathbf{u}_t$ es perpendicular a $\mathbf{u}_r$ y paralelo a π , o sea, perpendicular a $\mathbf{n}_\pi$

$$\mathbf{u}_t = \mathbf{u}_r \times \mathbf{n}_\pi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-3, 3, 0) \rightarrow s \equiv \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

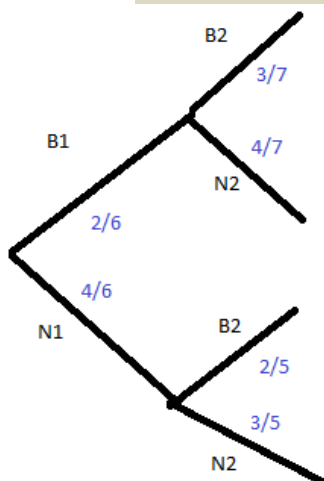
Ejercicio A4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

En una urna hay dos bolas blancas y cuatro bolas negras. Se extrae una bola al azar. Si la bola extraída es blanca, se devuelve a la urna y se añade otra bola blanca; si es negra, no se devuelve a la urna. A continuación, se vuelve a extraer una bola al azar de la urna.

a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de distinto color?

b) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída fuera negra, sabiendo que la segunda ha sido blanca?

Solución:



Usando un diagrama de árbol representamos las probabilidades de sacar blanca o negra la primera (B1 y N1 respectivamente) y blanca o negra la segunda, en función de cómo ha sido la primera (B2 y N2, respectivamente).

$$\begin{aligned} \text{a) } p(\text{"distinto color"}) &= p(B1 \cap N2) + p(N1 \cap B2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{7} + \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \\ &= \frac{16}{35} \end{aligned}$$

b) Aplicamos el Teorema de Bayes

$$p(N1/B2) = \frac{p(N1 \cap B2)}{p(B2)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{7}} = \frac{28}{43}$$



OPCIÓN B

Ejercicio B1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

(0.75 puntos) Encuentre un único sistema de dos ecuaciones lineales en las variables x e y , que tenga como soluciones $\{x = 1, y = 2\}$ y $\{x = 0, y = 0\}$.

b) (1 punto) Encuentre un sistema de dos ecuaciones lineales en las variables x, y y z cuyas soluciones sean, en función del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda - 2 \\ z = \lambda - 1 \end{cases}$$

c) (0.75 puntos) Encuentre un sistema de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas, x e y , que solo tenga como solución a $x = 1$ e $y = 2$.

Solución:

- a) Buscamos un único sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que satisfaga las soluciones $(0,0)$ y $(1,2)$. Por ejemplo $\begin{cases} x = t \\ y = 2t \end{cases} \rightarrow 2x - y = 0$; y otra proporcional.

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases}$$

- b) Buscamos un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas con infinitas soluciones dependientes de un parámetro, por lo tanto según el Teorema de Rouché-Frobenius, de rango 2. Despejando λ de las tres ecuaciones queda:

$$\begin{cases} \lambda = x \\ \lambda = y + 2 \\ \lambda = z + 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = y + 2 \\ x = z + 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y = 2 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

- c) Buscamos un sistema de tres ecuaciones y dos incógnitas, compatible determinado; nos sirve inventarnos la parte izquierda de las ecuaciones (siempre y cuando no sean todas proporcionales) y ajustar el último término para que la solución $(1,2)$ sea válida. Por ejemplo

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - y = -1 \\ 17x - 8y = 1 \end{cases}$$

Ejercicio B2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Sea la función $f(x) = x^3 - |x| + 2$

a) (0.75 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f en $x = 0$.

b) (1 punto) Determine los extremos relativos de $f(x)$ en la recta real.

c) (0.75 puntos) Calcule el área de la región delimitada por la gráfica de f , el eje de abscisas $y = 0$, y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

Solución:



$$a) f(x) = x^3 - |x| + 2 = \begin{cases} x^3 + x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^3 - x + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(x) \text{ es continua en } x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^3 + x + 2) = 2 \\ f(0) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 - x + 2) = 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow f(x) \text{ es continua en } x = 0;$$

$$f(x) \text{ es derivable en } x = a \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \text{ es continua en } x = a \\ \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 3x^2 - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}; \quad \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (3x^2 + 1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (3x^2 - 1) = -1 \end{aligned} \rightarrow f(x) \text{ es continua pero no es derivable en } x = 0 \rightarrow \nexists f'(0)$$

$$b) \text{ Sabemos que } \begin{cases} f(x) \text{ crece} \Leftrightarrow f'(x) > 0 \\ f(x) \text{ decrece} \Leftrightarrow f'(x) < 0 \end{cases}$$

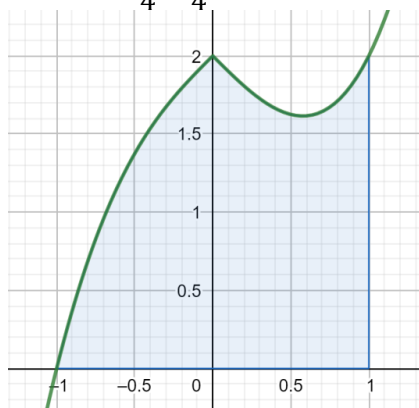
$$\text{Si } x < 0 \Rightarrow 3x^2 + 1 > 0 \rightarrow f(x) \text{ crece}$$

$$\text{Si } x > 0 \Rightarrow 3x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}. \text{ Como } -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ es menor que cero no lo tenemos en cuenta como valor donde } f'(x) = 0.$$

$$\text{Si } x \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \infty\right) \rightarrow f(x) \text{ crece. Si } x \in \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \rightarrow f(x) \text{ decrece} \Rightarrow f(x) \text{ presenta un máximo relativo en } (0, 2) \text{ y un mínimo relativo en } \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{18-2\sqrt{3}}{9}\right)$$

c) Como $f(x)$ va por encima del eje de abscisas en $(-1, 1)$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 (x^3 + x + 2) dx + \int_0^1 (x^3 - x + 2) dx &= \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{5}{4} + \frac{7}{4} = 3 \text{ uds}^2 \end{aligned}$$





Ejercicio B3. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Dadas las rectas $r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{-3}$, $s \equiv \begin{cases} x+z=2 \\ -2x+y-2z=1 \end{cases}$

a) (1.5 puntos) Escriba una ecuación de la recta perpendicular común a r y a s.

b) (1 punto) Calcule la distancia entre r y s.

Solución:

a) Obtengo punto y vector director de cada recta

$$Pr(2, -1, -4); \mathbf{ur} = (1, 1, -3); Ps(2, 5, 0); \mathbf{us} = (-1, 0, 1)$$

Para obtener la perpendicular común hallo primero $\mathbf{ut}$, perpendicular a ambos

$$\mathbf{ut} = \mathbf{ur} \times \mathbf{us} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, 2, 1)$$

Ahora hacemos dos planos auxiliares π_1 que contiene a r y t, y π_2 que contiene a s y t

$$\pi_1 \equiv \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z+4 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \equiv 7x - 4y + z - 14 = 0$$

$$\pi_2 \equiv \begin{vmatrix} x-2 & y-5 & z \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \equiv x - y + z + 3 = 0$$

$$t \equiv \begin{cases} 7x - 4y + z - 14 = 0 \\ x - y + z + 3 = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} x = \mu \\ y = -\frac{17}{3} + 2\mu \\ z = -\frac{26}{3} + \mu \end{cases}, \mu \in \mathbb{R}$$

b) Para la distancia entre dos rectas que se cruzan usamos la fórmula de volumen del paralelepípedo entre el área del paralelogramo

$$d(r, s) = \frac{\text{Volumen}}{\text{Área}} = \frac{|[\mathbf{PrPs}, \mathbf{ur}, \mathbf{us}]|}{|(\mathbf{ur} \times \mathbf{us})|} = \frac{|\mathbf{PrPs} \cdot \mathbf{ut}|}{|\mathbf{ut}|} = \frac{|(0, 6, 4) \cdot (1, 2, 1)|}{|(1, 2, 1)|} = \frac{16}{\sqrt{6}} = \frac{8\sqrt{6}}{3} \text{uds}$$

Ejercicio B4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Según las estadísticas meteorológicas, en una ciudad nórdica llueve un promedio del 45 % de los días. Un climatólogo analiza los registros pluviométricos de 100 días elegidos al azar entre los de los últimos 50 años.

a) (1 punto) Exprese como calcular con exactitud la probabilidad de que en 40 de ellos haya llovido.

b) (1.5 puntos) Calcule dicha probabilidad aproximándola mediante una normal.

Solución:

a) Como llueve un 45% de los días, independientemente y sin saber cuáles; son un número finito de días => se trata de una distribución binomial B(n,p)

$$n = 100; p = 0.45 \rightarrow x = B(n, p) = B(100, 0.45)$$



La probabilidad de que llueva en 40 de ellos es $p(x = 40) = \binom{100}{40} \cdot 0.45^{40} \cdot 0.55^{60} \approx 0.0488$

- b) La distribución binomial es discreta mientras que la normal es continua. Para aproximarlas usamos

$$x = B(n, p) \approx N(\mu, \sigma) = N(np, \sqrt{npq}) = N(45, 4.975) = y$$

Para calcular un valor en concreto hacemos el ajuste unitario

$$p(x = 40) \approx p(39.5 < y < 40.5) = p(-1.11 < z < -0.9) = p(z < -0.9) - p(z < -1.11) = 0.1841 - 0.1335 = 0.0506$$

